

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS E INGENIERÍA**



Taller 2. Selección, alcance y aprobación del proyecto

Hamed Valdez Jason Alejandro

1290897

José Isabel García Rocha

Proyecto de Carrera

1. Matriz comparativa de propuestas

Para comparar ambas propuestas se consideraron criterios relacionados con el impacto del problema, viabilidad técnica, tiempo disponible durante el semestre, costo, acceso al usuario o lugar de pruebas, escalabilidad y riesgo técnico.

Se utilizó una escala de 1 a 5, donde 1 representa una condición poco favorable y 5 una condición muy favorable.

Criterio	Alarma	Flujo de agua	Mejor opción	Justificación
Impacto	5	5	Empate	Ambas atienden problemáticas reales: seguridad residencial y consumo/fugas de agua.
Viabilidad técnica	5	3	Alarma	La alarma usa tecnologías maduras y puede construirse por etapas. La medición ultrasónica externa requiere mayor calibración e instrumentación.
Tiempo	5	3	Alarma	La alarma permite un MVP temprano y crecimiento incremental. El medidor de agua demanda más iteración experimental antes de obtener datos confiables.
Costo	4	3	Alarma	La alarma puede mantenerse en un rango moderado utilizando sensores y una cámara de bajo costo. El sistema ultrasónico propio puede requerir transductores, electrónica de medición y varias revisiones de prototipo.
Acceso a usuario/lugar	5	4	Alarma	Existe acceso directo a una vivienda para ambas propuestas. En agua, la accesibilidad física de la tubería puede limitar pruebas reales.
Escalabilidad	5	4	Alarma	La alarma puede crecer por vivienda, zona y sensor. El sistema de agua

				puede crecer a más viviendas, pero cada instalación requiere caracterización de tubería.
Riesgo técnico	4	2	Alarma	La alarma tiene riesgo bajo-medio, la medición ultrasónica no invasiva presenta mayor incertidumbre experimental.
Total	33/35	24/35	Alarma	Se selecciona la alarma por su equilibrio entre impacto, viabilidad, tiempo, costo y capacidad de crecimiento.

Decisión

Se selecciona como proyecto principal el sistema escalable de seguridad residencial.

La propuesta ofrece un mejor equilibrio entre impacto, viabilidad técnica, tiempo de desarrollo, costo y posibilidad de realizar pruebas reales durante el semestre. Además, permite desarrollar primero un sistema funcional básico y posteriormente incorporar funciones adicionales sin modificar la finalidad principal.

El sistema no invasivo de monitoreo de flujo de agua permanece como la segunda propuesta requerida por la materia. Aunque aborda una problemática real y cuenta con potencial técnico, presenta mayor riesgo técnico debido a la calibración y experimentación necesarias para realizar mediciones ultrasónicas de forma externa a la tubería. La problemática está documentada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT, 2025), mientras que la viabilidad del enfoque ultrasónico clamp-on en tuberías de PVC ha sido documentada por LaCost y Estevez (2020).

2. Planteamiento del problema

Las viviendas presentan configuraciones diferentes de puertas, ventanas, accesos y zonas interiores, por lo que un sistema de seguridad con una cantidad fija de sensores no se adapta de la misma manera a todos los hogares.

Cuando los residentes se encuentran fuera de casa, también existe la necesidad de conocer oportunamente si ocurre una apertura, movimiento o evento anormal, identificar la zona que lo originó y conservar un registro verificable del evento.

Además, muchos sistemas comerciales están diseñados alrededor de configuraciones o ecosistemas específicos. Para este proyecto se busca desarrollar

una solución propia que pueda adaptarse a viviendas con diferentes necesidades y que no esté limitada desde su diseño a una cantidad fija de sensores o zonas.

La problemática tiene relevancia local. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California reportó 414 robos a casa habitación en Tijuana durante 2025, de los cuales 37 fueron con violencia y 377 sin violencia (Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, 2025).

La propuesta no busca sustituir un sistema profesional certificado, sino desarrollar un sistema propio, modular y escalable que permita aplicar conocimientos de sistemas embebidos, electrónica, redes y desarrollo de software.

3. Evidencia proporcionada por el usuario o lugar

Existe acceso directo a una vivienda en Tijuana donde pueden realizarse observaciones, entrevistas y pruebas controladas.

En dicha vivienda se utilizó anteriormente un sistema de alarma que incluía un panel de acceso, un sensor de movimiento en una zona interior y contactos magnéticos instalados en una puerta corrediza.

Esta experiencia permite identificar características que resultan útiles en un sistema residencial, como la detección de apertura de accesos, detección de movimiento, armado y desarmado mediante un usuario y generación de alertas.

También se identificó que no todas las viviendas tienen la misma distribución. Una casa puede contar con pocas puertas y ventanas, mientras que otra puede necesitar una cantidad considerablemente mayor de sensores. Por esta razón, el sistema deberá permitir una cantidad variable de zonas y dispositivos.

Como evidencia adicional se cuenta con los registros oficiales de robo a casa habitación en el municipio de Tijuana. Para complementar la evidencia se podrán anexar fotografías del lugar donde se realizarán las pruebas, un croquis sencillo de los accesos de la vivienda y una entrevista breve con uno de los residentes.

4. Objetivo general

Diseñar e implementar durante el semestre un prototipo escalable de seguridad residencial basado en un sistema embebido, capaz de administrar configuraciones independientes de vivienda con una cantidad variable de zonas, detectar eventos de apertura y movimiento, capturar evidencia fotográfica mediante una cámara, procesar condiciones de alarma y, según la configuración, activar una sirena local o funcionar en modo silencioso, además de registrar y notificar los eventos mediante una aplicación móvil.

El sistema deberá demostrar mediante pruebas controladas una tasa de detección mínima del 95 % y permitir incorporar nuevas zonas sin modificar la arquitectura principal del sistema.

5. Objetivos específicos

1. Definir un modelo escalable de viviendas, zonas, dispositivos y eventos que permita agregar o retirar sensores sin rediseñar el sistema completo.
2. Desarrollar el software del sistema embebido para adquirir entradas físicas, gestionar la captura de evidencia mediante la cámara, administrar estados de armado y desarmado, activar salidas locales y conservar las funciones críticas del sistema aunque exista una pérdida temporal de Internet.
3. Implementar la comunicación entre el sistema embebido y un servicio remoto que permita registrar eventos, consultar estados y enviar comandos desde la aplicación.
4. Desarrollar una aplicación móvil de monitoreo para Android e iOS que muestre el estado actual e histórico de cada vivienda y sus zonas, permita ejecutar las acciones autorizadas definidas para el prototipo y reciba alertas relacionadas con eventos de seguridad.
5. Evaluar experimentalmente el sistema mediante pruebas de detección, captura de evidencia fotográfica, tiempos de respuesta, pérdida de conectividad y escalabilidad. Adicionalmente, se estudiará la viabilidad de realizar detección de personas u objetos como módulo opcional.

6. Alcance y exclusiones

Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo físico funcional que será validado principalmente en una vivienda a la que se tiene acceso.

La arquitectura deberá estar preparada para administrar más de una vivienda de manera independiente.

Cada vivienda podrá tener una cantidad configurable de zonas y sensores.

Como entradas mínimas se considerará la detección de apertura o cierre de accesos y la detección de movimiento en zonas interiores.

El armado, desarmado y configuración del sistema se realizarán mediante la aplicación móvil autorizada.

El prototipo contará con una sirena como salida física, cuya activación podrá habilitarse o deshabilitarse desde la configuración del sistema, permitiendo operar tanto en modo audible como en modo silencioso.

El sistema deberá contar con comunicación real con un backend desplegado, una base de datos persistente y una aplicación móvil funcional conectada al backend. La aplicación móvil será el principal medio de interacción remota con el sistema y permitirá consultar estados, revisar el historial de eventos, recibir alertas y ejecutar las acciones autorizadas de control.

Las funciones críticas de seguridad deberán continuar operando localmente aunque exista una pérdida temporal de Internet.

Cuando se restablezca la comunicación, el sistema deberá poder sincronizar los eventos que se hayan generado durante el periodo sin conexión.

El sistema integrará una cámara como parte obligatoria del prototipo, capaz de capturar evidencia fotográfica cuando ocurra un evento de seguridad. La evidencia obtenida deberá asociarse al evento correspondiente y quedar disponible para su consulta desde la aplicación móvil.

Exclusiones

El proyecto no pretende certificar el sistema como una alarma profesional ni sustituir los servicios de monitoreo proporcionados por una empresa de seguridad.

No se incluirá comunicación automática con policía, servicios de emergencia o centrales profesionales de monitoreo.

El reconocimiento facial no forma parte del alcance obligatorio del proyecto.

La transmisión continua de video en tiempo real tampoco será una función obligatoria.

La detección de personas u objetos mediante visión artificial será considerada una función deseable y experimental, por lo que no será necesaria para que el sistema cumpla con su objetivo principal.

La estrategia detallada de autenticación, cifrado, gestión de credenciales y despliegue será definida en talleres posteriores.

No será obligatorio instalar físicamente el sistema en múltiples viviendas durante el semestre. La escalabilidad podrá demostrarse mediante la arquitectura, configuración y pruebas de incorporación de nuevas viviendas, zonas y dispositivos.

7. Beneficiarios

Los beneficiarios directos serán propietarios y residentes de viviendas que requieran monitorear accesos y movimientos, especialmente cuando se encuentran fuera de casa.

El sistema busca proporcionar información sobre el estado de diferentes zonas de la vivienda, generar alertas ante eventos de seguridad y conservar un historial de lo ocurrido.

Como beneficiarios potenciales a futuro se consideran pequeñas privadas, conjuntos residenciales o administradores que necesiten gestionar diferentes viviendas desde una misma plataforma.

8. Indicadores cuantitativos de éxito

Los indicadores permitirán evaluar objetivamente el funcionamiento del sistema durante las pruebas.

Entre ellos se considerarán la tasa de detección de eventos, cantidad de falsos positivos, tiempo de respuesta local, tiempo de registro remoto, capacidad de agregar nuevas zonas y funcionamiento durante pérdidas de conectividad.

Indicador	Criterio de éxito
Detección de eventos	≥ 95 % de eventos de apertura/movimiento correctamente detectados en pruebas controladas.
Falsos eventos	≤ 5 % de falsos positivos durante las pruebas definidas para sensores y zonas.
Tiempo de respuesta	El sistema embebido deberá confirmar y procesar localmente una condición de alarma en ≤ 1 segundo después de recibir la entrada que la origina.
Tiempo de registro/notificación remota	Registro del evento en el sistema remoto en ≤ 10 segundos en al menos 90 % de las pruebas con conectividad estable.
Captura de evidencia	Capturar y asociar correctamente una fotografía en ≥ 95 % de los eventos de alarma configurados para generar evidencia.
Escalabilidad	Agregar una nueva vivienda o al menos tres zonas adicionales mediante configuración, sin modificar la arquitectura principal ni reescribir el flujo de comunicación.
Recuperación de conectividad	Conservar localmente el 100 % de los eventos generados durante una prueba de desconexión planificada y sincronizarlos posteriormente sin duplicados.

9. Lista inicial de funciones

Funciones obligatorias

- Registrar y administrar viviendas de forma independiente.
- Permitir una cantidad configurable de zonas y sensores por vivienda.
- Identificar cada evento por vivienda, zona y sensor.
- Detectar apertura y cierre de accesos.
- Detectar movimiento en zonas interiores.
- Armar y desarmar el sistema mediante una acción autorizada.
- Aplicar retardos de entrada y salida cuando se definan para la vivienda.
- Procesar localmente una condición de alarma y activar la sirena cuando el modo audible se encuentre habilitado.
- Registrar fecha y hora de eventos, cambios de estado y fallas de comunicación.
- Mostrar en la aplicación móvil el estado actual de la vivienda, sus zonas y el historial de eventos.
- Permitir desde la aplicación móvil configurar el funcionamiento de la alarma en modo audible o silencioso.
- Permitir el envío de comandos desde la aplicación móvil al sistema embebido a través del backend.
- Mantener la lógica crítica de la alarma de forma local cuando Internet no se encuentre disponible.
- Enviar una notificación al dispositivo móvil cuando se genere un evento de alarma o una condición importante del sistema.
- Recuperar y sincronizar eventos pendientes cuando se restablezca la comunicación.
- Capturar y asociar una fotografía cuando se produzca un evento de alarma.

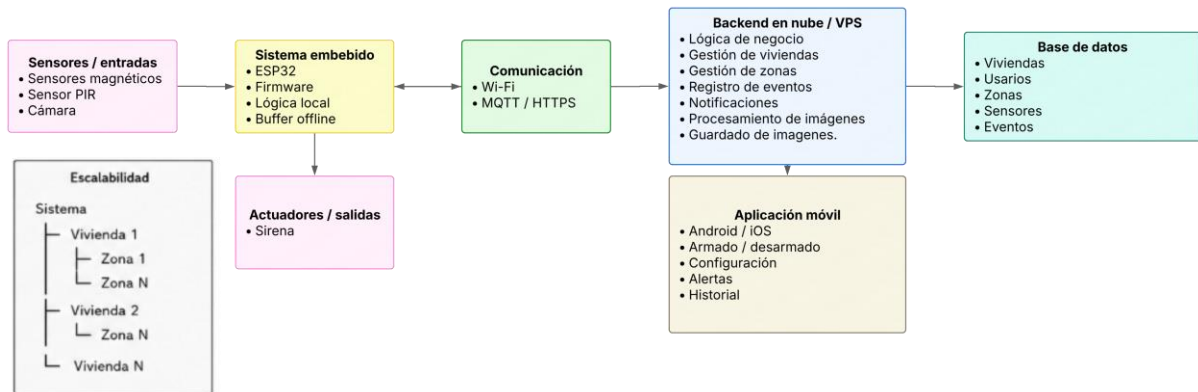
Funciones deseables

- Ejecutar detección de personas u objetos sobre las imágenes mediante procesamiento realizado en un servidor con mayor capacidad de cómputo.
- Permitir accesos o permisos temporales para otros usuarios desde la aplicación móvil.
- Detectar manipulación del gabinete o de determinados sensores.
- Incorporar una batería de respaldo y registrar fallas de alimentación.
- Incorporar sensores secundarios inalámbricos para ampliar zonas sin necesidad de cableado directo al controlador principal.
- Implementar diferentes roles de usuario y permisos por vivienda.
- Mostrar información sobre el estado del dispositivo, calidad de conexión y estado de batería cuando corresponda.

10. Diagrama preliminar de arquitectura

El diagrama preliminar deberá mostrar la relación entre sensores o entradas físicas, sistema embebido, actuadores, comunicación, backend, base de datos y aplicación móvil.

También deberá representar el flujo de regreso utilizado cuando el usuario envía un comando desde la aplicación hacia el sistema embebido.



El flujo principal de eventos será: sensores → sistema embebido → comunicación → backend. El backend almacenará la información en la base de datos y enviará los estados o eventos correspondientes a la aplicación móvil.

El flujo de control será: aplicación móvil → backend → comunicación → sistema embebido → cambio de estado del sistema o activación de la sirena cuando corresponda.

11. Datos principales que se capturarán, almacenarán y mostrarán

El sistema deberá manejar información relacionada con las viviendas, zonas, dispositivos, usuarios y eventos de seguridad.

Para cada vivienda será necesario conservar un identificador y su configuración general.

Las zonas permitirán representar lugares como puerta principal, ventanas, escaleras, patio u otros puntos de interés.

Cada sensor o dispositivo deberá estar asociado con una vivienda y una zona determinada.

Los eventos podrán almacenar información como fecha y hora, vivienda, zona, dispositivo que produjo el evento, tipo de evento y estado resultante.

También será necesario almacenar el estado general de la alarma, por ejemplo armado, desarmado, retardo de entrada, alarma activa o condición de falla.

Las acciones realizadas por usuarios podrán registrarse para mantener trazabilidad sobre operaciones como armado o desarmado.

El sistema también podrá conservar información relacionada con conectividad, como última comunicación del dispositivo, desconexiones y recuperación de conexión.

La evidencia fotográfica capturada por la cámara deberá almacenarse o referenciarse y quedar asociada con el evento de seguridad correspondiente.

Entidad/dato	Información principal	Uso
Vivienda	Identificador, nombre/alias, estado general.	Identificar a qué instalación pertenece cada dispositivo y evento.
Zona	Nombre, tipo, estado, configuración.	Puerta principal, ventana, escalera, patio, etc.
Dispositivo/sensor	Identificador, tipo, zona asociada, estado de conexión.	Conocer el origen y salud del dispositivo.
Evento	Fecha/hora, vivienda, zona, sensor, tipo y resultado.	Historial de apertura, movimiento, armado, alarma y errores.
Estado de alarma	Armado, desarmado, retardo, alarma, falla.	Mostrar la condición actual del sistema.
Usuario/acción	Usuario o identificador y acción realizada.	Trazabilidad de armado/desarmado y controles sensibles.
Conectividad	Última comunicación, desconexión, recuperación.	Identificar fallas y sincronización pendiente.
Evidencia fotográfica	Referencia a fotografía asociada al evento y resultado de análisis, cuando exista.	Documentar los eventos de seguridad mediante evidencia capturada por la cámara.

12. Información y acciones sensibles

El proyecto manejará información y acciones que pueden considerarse sensibles.

Entre ellas se encuentran el armado y desarmado remoto del sistema, credenciales o mecanismos de acceso, asociación de usuarios con viviendas, historial de eventos de seguridad e imágenes relacionadas con el interior o los accesos de una vivienda.

La estrategia detallada de autenticación, autorización, cifrado, protección de credenciales y despliegue será definida en talleres posteriores, de acuerdo con las indicaciones de la materia.

13. Restricciones principales

Las principales restricciones del proyecto se relacionan con el tiempo disponible durante el semestre, presupuesto, acceso a lugares de prueba, conectividad y alcance técnico.

El proyecto deberá contar con un núcleo funcional que incluya la cámara como componente obligatorio antes de incorporar funciones experimentales. Por esta razón, características como detección de objetos y sensores inalámbricos adicionales no deberán retrasar el desarrollo del sistema principal.

Se buscará mantener un costo moderado utilizando componentes disponibles e incluyendo la cámara obligatoria dentro del presupuesto base, evitando que las funciones opcionales aumenten significativamente el precio total del sistema.

Las pruebas físicas se realizarán principalmente en una vivienda disponible y no se garantiza acceso a múltiples casas para realizar instalaciones reales.

La conexión a Internet utilizada será una conexión doméstica, por lo que el sistema deberá considerar interrupciones temporales y mantener localmente sus funciones críticas.

En las pruebas relacionadas con cámaras deberán respetarse la privacidad y autorización de los habitantes de la vivienda.

Restricción	Descripción
Tiempo	El desarrollo debe completarse durante el semestre. Por ello se prioriza un núcleo funcional que incluya la cámara y se deja la visión artificial como extensión sujeta a viabilidad.
Costo	Se busca mantener un prototipo de costo moderado. La cámara formará parte del presupuesto base y se evitará que las funciones opcionales encarezcan significativamente el sistema completo.
Acceso	Las pruebas físicas se realizarán principalmente en una vivienda disponible. No se garantiza acceso a varias casas para instalación real.
Conectividad	La vivienda depende de una conexión doméstica a Internet; la pérdida temporal de red no debe impedir la activación local de la alarma.
Privacidad	Las pruebas con cámara deberán limitarse al lugar autorizado y a usuarios que hayan dado consentimiento.
Alcance técnico	La visión artificial, reconocimiento de objetos y módulos inalámbricos adicionales no deberán comprometer la entrega del núcleo obligatorio.

14. Registro inicial de observaciones y retroalimentación

Durante la presentación inicial del proyecto, el docente indicó que el sistema deberá diseñarse de manera escalable.

Esta escalabilidad deberá permitir administrar múltiples viviendas y que cada vivienda pueda tener una cantidad diferente de puertas, ventanas, accesos, zonas y sensores.

También se indicó que la cámara deberá integrarse como parte obligatoria del sistema de seguridad.

Adicionalmente, se planteó estudiar la posibilidad de realizar detección de personas u objetos a partir de las imágenes obtenidas por la cámara.

La detección de personas u objetos mediante visión artificial se analizará como una función adicional; la cámara y la captura de evidencia formarán parte del núcleo obligatorio.

Las observaciones que posteriormente realicen compañeros y usuarios deberán agregarse conforme se obtengan, indicando la fecha, clasificación, acción realizada y evidencia correspondiente.

No se registrarán observaciones que todavía no hayan ocurrido.

Persona	Observación	Clasificación	Acción
Docente	El sistema deberá ser escalable para múltiples viviendas y una cantidad variable de sensores.	Obligatoria	Diseñar arquitectura basada en viviendas, zonas y dispositivos configurables.
Docente	Integrar una cámara como parte del sistema.	Obligatoria	Integrar la cámara para capturar evidencia de eventos.
Docente	Evaluar detección de personas u objetos mediante las imágenes obtenidas.	Recomendada / experimental	Realizar prueba de concepto de procesamiento de imágenes en servidor.
Usuario	Pendiente de entrevista formal.	Pendiente	Realizar entrevista al residente.

Compañeros	Pendiente de retroalimentación.	Pendiente	Registrar observaciones cuando sean realizadas.
-------------------	---------------------------------	-----------	---

15. Evidencia de aprobación del proyecto

El proyecto seleccionado para desarrollarse durante el semestre será el sistema escalable de seguridad residencial.

La segunda propuesta correspondiente al sistema no invasivo de monitoreo de flujo de agua se mantendrá únicamente como alternativa presentada durante el proceso de selección.

Actualmente se cuenta con la aprobación verbal del docente para continuar con la propuesta de la alarma residencial escalable.

Como evidencia formal de aprobación podrá anexarse posteriormente la firma del docente, una captura de la plataforma utilizada en la materia, un mensaje o correo de confirmación, o el mecanismo de aprobación establecido por el curso.

Proyecto aprobado	Sistema escalable de seguridad residencial
Fecha de aprobación	_____
Firma / validación del docente	_____

Referencias

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. (2025, 14 de octubre). Fortalece CESPT programa de detección de fugas no visibles.

<https://www.cespt.gob.mx/noticiascespt/noticia.aspx?id=1437>

LaCost, E., & Estevez, L. (2020). Clamp On Water Meter for PVC Pipes (Application Report SLAA949). Texas Instruments. <https://www.ti.com/lit/an/slaa949/slaa949.pdf>

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California. (2025). Incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado: Municipio de Tijuana, Baja California.

https://www.seguridadbc.gob.mx/Estadisticas/2025/inci_Tijuana.pdf